Clase 13

1 Matrices Diagonales

Theorem 1. *Sean $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \sigma_n \geq 0$. Entonces, una mejor aproximación de la matriz*

$$Diag(\sigma_1, \ldots, \sigma_n) = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \sigma_n \end{pmatrix}$$

de rango no más que r en la norma de Frobenius, es la matriz $Diag(\sigma_1, \ldots, \sigma_r, 0, \ldots 0)$.

En otras palabras, no existe una matriz B de rango no más que r tal que $\|B - A\|_F^2 < \sigma_{r+1}^2 + \ldots + \sigma_n^2$.

Proof. Recuerde que si algún vector f tiene las coordenadas $(c_1, \ldots, c_k)$ en una base ortonormal $q_1, \ldots, q_k$, entonces la norma de f es

$$\|f\| = \sqrt{c_1^2 + \ldots + c_k^2}.$$

En efecto

$$\langle f, f \rangle = \langle c_1 q_1 + \ldots + c_k q_k, c_1 q_1 + \ldots + c_k q_k \rangle = c_1^2 + \ldots + c_k^2$$

Lemma 2. *Sea $\xi_1, \ldots, \xi_n$ una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. Luego, sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio de dimensión r. Finalmente, sean $p_1, \ldots, p_n$ las proyecciones ortogonales de $\xi_1, \ldots, \xi_n$ en U, Entonces,*

$$\|p_1\|^2 + \ldots + \|p_n\|^2 = r.$$

Proof. Sea $\nu_1, \ldots, \nu_r$ una base ortonormal de U. Considere la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \nu_1 & \nu_2 & \ldots & \nu_r \end{pmatrix}$$

Más precisamente, las columnas de A son las coordenadas de $\nu_1, \ldots, \nu_r$ en $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$. Observe que es la matriz de $id : U \to \mathbb{R}^n$ respeto de la base $\nu_1, \ldots, \nu_r$ en U y la base $\xi_1, \ldots, \xi_n$ en $\mathbb{R}^n$. Su transpuesta es la matriz de la proyección ortogonal en U respeto a $\xi_1, \ldots, \xi_n$ y $\nu_1, \ldots, \nu_r$. Es decir, las columnas de A^T (o, en otros palabras, las filas de A) consisten de las coordenadas de las proyecciones de $\xi_1, \ldots, \xi_n$ en la base $\nu_1, \ldots, \nu_r$. Basta con mostrar que la suma de los cuadrados de elementos de A es r. Es porque cada columna de A tiene la suma de los cuadrados 1, ya que todo ν_i tiene la norma 1. □

Las filas de la matriz $Diag(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ son las vectores

$$f_1 = \sigma_1 e_1, \ f_2 = \sigma_2 e_2 \ldots, \ f_n = \sigma_n e_n,$$

donde $e_1, \ldots, e_n$ es la base canonica. Luego, sea U un subespacio r-dimensional. Hay que mostrar que la suma de los cuadrados de distancias de $f_1, \ldots, f_n$ en U es a lo menos

$$\sigma_{r+1}^2 + \ldots + \sigma_n^2.$$

En efecto, sean $p_1, \ldots, p_n$ las proyecciones de $f_1, \ldots, f_n$ en U. Hay que mostrar

$$\|f_1 - p_1\|^2 + \ldots + \|f_n - p_n\|^2 \geq \sigma_{r+1}^2 + \ldots + \sigma_n^2$$

$$\iff \|f_1\|^2 - \|p_1\|^2 + \ldots + \|f_n\|^2 - \|p_n\|^2 \geq \sigma_{r+1}^2 + \ldots + \sigma_n^2$$
$$\|p_1\|^2 + \ldots + \|p_n\|^2 \leq \sigma_1^2 + \ldots + \sigma_n^2 - (\sigma_{r+1}^2 + \ldots + \sigma_n^2) = \sigma_1^2 + \ldots + \sigma_r^2.$$

Sean $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ las normas cuadradas de las proyecciones de $e_1, \ldots, e_n$ en U. Según el lema:

$$\alpha_1 + \ldots + \alpha_n = r.$$

También se entiende que $\alpha_i \leq 1$ para todo $i = 1, \ldots, n$, como la proyección ortogonal solo puede tener longitud menor que la del vector inicial. Tenemos que obtener la cota:

$$\sigma_1^2\alpha_1 + \ldots + \sigma_n^2\alpha_n \leq \sigma_1^2 + \ldots + \sigma_r^2.$$

Se entiende que el máximo posible valor de la parte izquierda uno logra cuando $\alpha_1 = \ldots = \alpha_r = 1, \alpha_{r+1} = \ldots = \alpha_n = 0$. Efectivamente, si $\alpha_1 < 0$, podemos aumentar el valor de α_1 hasta 1 a expensas de otros α_i. Ya que el coeficiente sobre α_1 es máximo, eso solo nos puede aumentar el valor. Ahora, si α_1 ya es 1, se puede repetir eso, aumentando el valor de α_2 hasta 1, después de α_3, etc., hasta α_r.

□

Ejercio 3. *Encuentra la mejor aproximación de rango no más que 2 de la matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Proof. Observe que las columnas son ortogonales y utilice el mismo argumento como en Teorema 5 a través del Lema 6. Hay que anular dos columnas con la menor norma. □